

Cho một cây n đỉnh, mỗi đỉnh có hai màu đen hoặc trắng, bạn cần xóa cả n đỉnh này của cây bằng cách sử dụng một trong hai thao tác:

- Thay đổi màu của một đỉnh.
- Chọn một đỉnh có màu c , sau đó nhóm các đỉnh có màu c mà có thể đi tới được từ đỉnh đã chọn thông qua các đỉnh cùng màu c , sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cây.

Hãy tìm số thao tác ít nhất để xóa hết cả cây.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa n — số lượng đỉnh của đồ thị ($1 \leq n \leq 200\,000$).
- Dòng tiếp theo chứa một chuỗi $s_1s_2 \dots s_n$ có độ dài n gồm các ký tự 0 và 1. Nếu ký tự thứ i của chuỗi s là 0, thì đỉnh thứ i có màu trắng, ngược lại đỉnh có màu đen.
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên a_i và b_i mô tả các cạnh của cây ($1 \leq a_i, b_i \leq n$).
- Dữ liệu đảm bảo các cạnh cho trước tạo thành một cây hợp lệ.

Kết quả

- In ra một số nguyên duy nhất — số thao tác ít nhất cần thiết để mở khóa.

Ví dụ

Đầu vào	Đầu ra
4 1000 1 2 1 3 1 4	2

Bạn có thể sử dụng 2 thao tác như sau:

- Đổi màu đỉnh 1 thành trắng.
- Chọn đỉnh 1 để xóa.

Tính điểm

- Subtask 1 (25% số điểm): $n \leq 2000$.
- Subtask 2 (25% số điểm): Bậc của mỗi đỉnh không vượt quá 2.
- Subtask 3 (25% số điểm): Tồn tại đúng 1 đỉnh có bậc là $n - 1$.
- Subtask 4 (25% số điểm): $n \leq 200\,000$.